

На правах рукописи



Федоринов Алексей Юрьевич

**АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОРТОВОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАЛЫХ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРУППОВОГО
ПОЛЕТА**

Специальность 2.2.11 – «Информационно-измерительные и управляющие
системы»

Автореферат
Диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на кафедре аэрокосмических измерительно-вычислительных комплексов.

Научный руководитель:

Перлюк Владимир Владимирович,
кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры аэрокосмических измерительно-
вычислительных комплексов ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения».

Официальные оппоненты:

Богословский Сергей Владимирович,
доктор технических наук, профессор,
зам. директора НПК ММСН, начальник
научного комплекса АО «НПП «Радар
ммс», г. Санкт-Петербург.

Балуев Сергей Юрьевич,
кандидат технических наук, доцент
кафедры автоматики и электроники
Военно-космической академии им. А. Ф.
Можайского, г. Санкт-Петербург.

Ведущая организация:

АО "Конструкторское бюро "Арсенал"
имени М.В. Фрунзе", », г. Санкт-Петербург

Защита диссертации состоится в «20» мая 2026 г. в 15 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета 24.2.387.02 на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)) по адресу: 197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, д.5, лит. Ф.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» и на сайте www.etu.ru.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, д.5, лит. Ф.

Автореферат разослан «19» марта 2026 г.

Ученый секретарь
Диссертационного совета 24.2.387.02
к.т.н., доцент



Л.Н. Подгорная

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена быстроразвивающимся направлением создания малых космических аппаратов (далее МКА) для групповых полётов на низкой орбите, в том числе и формата CubeSat. Отрасль МКА стремительно расширяется последние двадцать лет, что, в свою очередь, порождает задачу разработки, создания и улучшения систем связи, стабилизации и ориентации таких микроспутников. Последние тенденции, связанные с запуском МКА, это создание их группировок.

Группировки, созвездия, строи и рои МКА считаются кульминацией в этой области в настоящее время. Учитывая вышесказанное, перед инженерами ставится конкретная цель – разработка алгоритмов управления группировки МКА. Эта цель имеет ряд задач - изучить методы и подходы в области ориентации и стабилизации аппарата; определить взаимное положение относительно других объектов группировки и привести аппараты в определенную формацию спутников. Для успешного воплощения этих вопросов необходимо проводить испытания на специальных стендах, однако это не всегда осуществимо, поэтому рождается еще одно актуальное направление работы ученых – создание программ для имитационного моделирования полетов таких МКА, как по отдельности, так и в группе.

Отличительная особенность группировок малых спутников — возможность более эффективного и экономически выгодного выполнения миссий космической деятельности. Это достигается за счёт того, что группировки могут включать несколько сотен спутников и обеспечивать глобальный охват несмотря на то, что каждый спутник охватывает гораздо меньшую площадь.

Основная проблема создания группировок МКА заключается в: ограниченности вычислительных возможностей отдельного МКА, что приводит к необходимости рассмотрения альтернативных методов обработки измерительной информации; отсутствии универсальных алгоритмов стабилизации и ориентации МКА и связи между ними и вытекающей из него сложности поддержания формации строя.

Успешная реализация групповых полётов МКА требует выполнения следующих условий: достаточная полнота разработанных программ моделирования, в которых должно быть учтено максимальное количество факторов, влияющих на полёт МКА; наличие высокоточных алгоритмов стабилизации и ориентации МКА с последующим вычислением его положения в пространстве; применение эффективных методов обработки измерительной информации МКА.

Актуальность определяется недостаточной степенью проработки вопросов, связанных с моделированием групповых полетов МКА, алгоритмами управления такими формациями и методами обработки измерительной информации на каждом борту.

Необходимость разработки программ имитационного моделирования, алгоритмов поддержания группировки МКА и методов обработки измерительной информации обусловлена отсутствием готовых решений в известной литературе.

Вопросами теории и практики создания группировок МКА и их управления занимались такие ученые и исследователи, как Янгагин Г. Р., Баранова В. С., Ролдугин Д. С., Селиванов М. Ю., Трофимов С.П., Розин П.Е., Иванов Д. С. Ganswind I.N., Daniel N. Baker, Amal Chandran, Jong Uk Park, Ji Wu, Lin Bao-Jun, В. Н. Коновалов, М. О. Корлякова, О. М. Алифанов, А. А. Медведев, В. П. Соколов, Yue Yu, Bin Li, Lei Huang, Chunliu Zhang, Mingyu Guo, Tao Feng, F. Santoni, F. Bolotti и др. На данный момент времени в известных работах до сих пор открыты (не до конца проработаны) вопросы, связанные с моделированием групповых полетов МКА, алгоритмами управления такими формациями и методами обработки измерительной информации.

Кроме того, в литературе мало информации относительно реализации современных отечественных моделей и систем групповых полетов МКА, в частности не предложены универсальные алгоритмы определения пространственного положения отдельных объектов

и подходы в области обработки измерительной информации как с точки зрения фильтрации, так и в общем.

Объектом исследования является информационно-измерительная система бортового комплекса МКА, входящего в низкоорбитальную группировку, позволяющая осуществлять взаимную ориентацию МКА в пространстве и управление ими на орбитальной траектории.

Предметом исследования является совокупность методов измерения и обработки информации на борту МКА для управления группировкой с целью эффективного и менее ресурсозатратного по сравнению с используемыми в настоящее время решения поставленных задач на низкой околоземной орбите.

Целью работы является совершенствование используемых методов и подходов в области создания группировок малых космических аппаратов, в том числе формата Cubesat, за счет применения улучшенных имитационных моделей их движения по орбитальной траектории, универсальных алгоритмов определения пространственного положения, таких как метод установления и поддержания взаимного расположения между малыми космическими аппаратами с использованием машинного зрения для обеспечения группового полета, и малозатратных подходов с точки зрения используемых вычислительных ресурсов для обработки измерительной информации с целью эффективного траекторного управления.

В соответствии с поставленной целью определены и решены следующие основные задачи:

1. Исследование современных моделей в области создания бортовых информационно-управляющих систем (ИУС) и управления движением МКА в составе группировки.
2. Создание уточненной модели низкоорбитального полета МКА в среде MATLAB Simulink. Особенностью модели является учет влияния торможения МКА вследствие наличия атмосферы и солнечного давления.
3. Разработка современных подходов в области синхронизации времени между МКА друг с другом и с наземными станциями.
4. Создание усовершенствованного метода обработки информации исходя из ограниченных вычислительных ресурсов бортового комплекса МКА.
5. Исследование точностных характеристик разработанного метода, проведение сравнительного анализа с фильтрацией Калмана.
6. Проведение анализа возможности применения технологии машинного зрения с автоматическим управлением нейронными сетями для управления группировкой МКА.
7. Создание алгоритма управления ориентацией МКА для установления связи между МКА с использованием машинного зрения для обеспечения группового полета с поддержанием формации строя.

Научная новизна полученных в диссертации результатов состоит в том, что:

1. Предложенная в диссертации уточненная имитационная модель полета МКА по низкой орбите включает в себя учет солнечного давления, что позволяет приблизиться к реальным условиям полета.
2. Разработан подход синхронизации бортового времени, используемого в ИУС МКАК, учитывающий движение спутников и наличие задержки получения информационных сигналов.
3. Разработаны новые подходы в области обработки информации в составе бортовых ИУС. Спектрально-финитный подход позволяет упростить процесс фильтрации сигналов, и по своей точности алгоритм приближается к фильтрации Калмана.
4. Получена оценка эффективности работы финитно-временного и спектрально-финитного алгоритмов фильтрации сигналов, относительно фильтрации Калмана.
5. Разработан и апробирован алгоритм управления ориентацией группировки МКА для установления связи между ними с использованием методов машинного зрения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Метод двунаправленной синхронизации таймеров между отдельными МКА и наземной станцией для бортовых ИУС, а также между ИУС МКА внутри группировки обеспечивает повышение точности синхронизации времени на 38% в сравнении с традиционными методами.
2. Метод обработки информации на основе спектрально-финитного подхода обеспечивает заданную точность фильтрации измеренных на борту ИУС сигналов с использованием платформы МКА, имеющей ограниченные вычислительные ресурсы.
3. Алгоритм траекторного управления МКА в группе с использованием уточненной модели движения на низкой околоземной орбите и машинного зрения позволяют обеспечить полет на расстояниях между МКА до 500 м с точностью определения углов взаимной ориентации до $0,8^\circ$.

Теоретическая значимость работы:

1. Усовершенствована имитационная модель движения МКА на низкой околоземной орбите.
2. Модифицирован алгоритм обработки измерительных сигналов за счет использования спектрально-финитного метода обработки.
3. Теоретические модели и алгоритмы, полученные в ходе исследования, были использованы в НИР с ГП 9.1559.2017/ПЧ «Методы управления относительным движением малых спутников для решения задач обмена данными и мониторинга».

Практическая значимость работы:

1. Разработаны программы стабилизации и ориентации МКА и алгоритмы для установления радио связи между ними.
2. Исследованы алгоритмы синхронизации бортового времени ИУС на МКА, предложены методы решения задачи синхронизации.
3. Результаты теоретических и экспериментальных исследований диссертационной работы могут быть применены при построении низкоорбитальной группировки МКА.
4. На основе результатов исследования написаны учебные пособия, используемые в дисциплинах «Основы проектирования малых космических аппаратов» и «Разработка программного обеспечения для бортовых приборных комплексов».

Соответствие диссертации паспорту специальности.

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 2.2.11 – «Информационно-измерительные и управляющие системы», согласно:

- Математическое, алгоритмическое, информационное, программное и аппаратное обеспечение информационно-измерительных и управляющих систем;
- Расширение функциональных возможностей информационно-измерительных и управляющих систем на основе применения методов измерений контролируемых параметров объектов для различных предметных областей исследования;
- Исследование возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых элементов структуры и образцов информационно измерительных и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных, экономических и эргономических характеристик, разработка новых принципов построения и технических решений.

Методология и методы исследования

В работе использованы:

- методы математического моделирования в специальных программных комплексах, таких как MATLAB и Simulink, программирования бортовых компьютеров в составе МКА на современных языках,
- методики, на основе теории сигналов, спектрального анализа, теории передачи и обработки сигналов.

Для подтверждения полученных результатов выполнены лабораторные испытания разработанных алгоритмов стабилизации МКА.

Достоверность полученных результатов подтверждается корректным применением методов теории обработки и передачи сигналов, согласованностью аналитических результатов с результатами моделирования и экспериментальных исследований на действующих лабораторных образцах МКА, разработанных при непосредственном участии автора диссертационной работы, а также результатами практического внедрения.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования были представлены на национальных и международных научно-практических конференциях: XXIV, XXV и XXVII конференции молодых ученых «Навигация и управление движением» (15-18.03.2022, 21-24.03.2023, 18-21.03.2025); XXV, XXVI и XXVII Международной научной конференции «Волновая электроника и инфокоммуникационные системы» (30.05.2022-03.06.2022, 29.05.2023-02.06.2023, 03-07.06.2024; Международной научной конференции «Аэрокосмическое приборостроение и эксплуатационные технологии» (04-21.04.2023, 04-20.04.2024); XXV International Conference «Wave electronics and infocommunication systems (30.05-03.06.2022); V и VI Международном форуме «Метрологическое обеспечение инновационных технологий» (02.03.2023, 01.03.2024); V Российском симпозиуме по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2023 (06–08.09.2023); III совместной отраслевой научно-практической конференции «Созвездие Роскосмоса: траектория науки» и VII Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы ракетно-космической техники» (VIII Козловские чтения) (02-04.10.2024). Материалы работы также были доложены и оценены в таких событиях, как: конкурс «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики 2023» (получена грамота призера от РКК «ЭНЕРГИЯ»); Всероссийский инженерный конкурс 24/25 (получен диплом лауреата); Материалы работы награждены премией Комитета по науке и высшей школе (КНВШ) 2025 (победитель конкурса грантов для студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга).

Внедрение результатов исследования.

Подходы и методы, использованные в настоящей работе, внедрены в образовательный процесс, с актом внедрения от ФГАОУ ВО ГУАП, при чтении курсов «Инженерия космических систем» и «Основы конструирования малых космических аппаратов» для направлений подготовки 12.03.01 «Приборостроение», и 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Методы и модели разработки группировок МКА с их дальнейшим использованием совместно с БПЛА для различных задач подтверждаются полученными результатами НИР (регистрационный номер 24-29-20060 2023). Результаты работы были использованы при выполнении НИР с ГП 9.1559.2017/ПЧ «Методы управления относительным движением малых спутников для решения задач обмена данными и мониторинга»; научного исследования внутреннего НИР № 1.06.25.1 на тему «Мультипротокольные технологии обмена информацией и беспроводной связи» государственной программы поддержки университетов Российской Федерации «Приоритет-2030», НПТЛ «Перспективные космические системы»; гранта РНФ № 24-29-20060 «Постановка и пример решения задачи оптимизации структуры системы воздушного мониторинга заданного удаленного участка поверхности», а также подтверждены актами внедрения из АО «МИПАКТ-Миллениум Холдинг» и АО "Котлин-Новатор" для решения теоретических задач управления и функционирования группировок МКА. На основе результатов исследования издано учебное пособие «Основы проектирования малых космических аппаратов».

Личный вклад соискателя.

Все разделы диссертационной работы написаны лично автором. Результаты исследований получены им самостоятельно, либо при его непосредственном участии.

Обсуждение и анализ полученных результатов проводились совместно с научным руководителем, а также на научных международных конференциях. Автор играл определяющую роль в практических исследованиях по применению разрабатываемых методов.

Публикации. Основные теоретические и практические результаты по теме исследования отражены в 30 научных работах, в том числе: 6 работ в изданиях, индексируемых ВАК; 1 работа с индексацией в Scopus; 23 работы в сборниках всероссийских и международных конференций, журналах, индексируемых РИНЦ; 4 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Структура и объем диссертации. Структура диссертационной работы определена логикой и целью исследования. Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка терминов и сокращений, списка литературы и изложена на 186 страницах, содержит 48 рисунка, 4 таблиц. Список используемых источников состоит из 142 наименований, из них 53 – иностранных.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель работы, определены научная новизна работы, научная и практическая значимость проведенного исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе приводится описание имитационной модели, необходимой для создания прогноза полета МКА и дальнейшего распространения этой модели для группы. Современные программы для моделирования полетов спутников играют ключевую роль в разработке, планировании и эксплуатации космических аппаратов. Эти программы позволяют инженерам и исследователям симулировать орбитальные движения, взаимодействия между спутниками, а также различные сценарии полетов и маневров. Начиная описание созданной модели, следует отметить ключевые достоинства в виде возможных решений следующих задач:

1. Задача проведения моделирования динамики полета спутников с учетом множества факторов, например:

- Гравитационные силы, действующие на спутник;
- Атмосферное сопротивление (для низкоорбитальных спутников);
- Влияние солнечного излучения и других небесных тел.

Одно из важных достоинств написанной программы – возможность учитывать атмосферное сопротивление (АС). АС - это сила, противодействующая движению объекта, движущемуся в атмосфере Земли (рис. 1). Атмосферное сопротивление зависит от нескольких факторов, в том числе от формы, размера и скорости объекта. Основным механизмом атмосферного сопротивления является преобразование кинетической энергии объекта в тепловую.

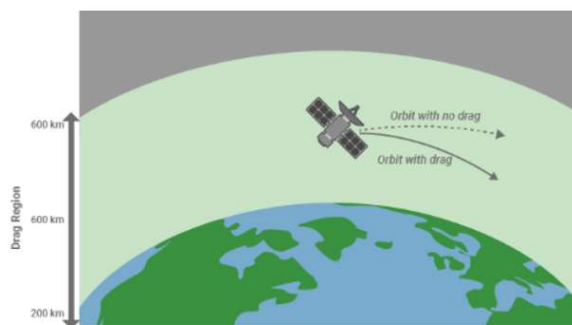


Рисунок 1 – Пример движения спутника под действием атмосферного сопротивления и без

АС можно рассчитывается следующим образом:

$$a_{drag} = -\frac{1}{2} \rho \left(\frac{C_D A}{m} \right) v_{rel}^2 \frac{\vec{v}_{rel}}{v_{rel}} \quad (1)$$

где:

- m — масса космического аппарата, используемая при расчете сопротивления атмосферы;
- C_D — коэффициент сопротивления (безразмерный);
- ρ — плотность атмосферы;
- A — площадь по нормали к v_{rel} , где

$$\vec{v}_{rel} = \vec{v}_{sat} + \vec{v}_{atmos} \quad (2)$$

v_{rel} , - скорость относительно атмосферы.

$$\vec{v}_{rel} = \vec{v}_{icrf} - \vec{\omega}_e \times \vec{r}_{icrf} \quad (3)$$

где $\vec{\omega}_e$ (в нашем случае земли) угловая скорость центрального тела.

Следующий учитываемый параметр, так называемое «третье тело». В решаемой в Matlab задаче третье тело относится к дополнительным небесным объектам, влияющим на движение двух первичных тел в гравитационной системе. Оценить влияние третьего тела можно исходя из уравнения (4), что позволяет более точно рассчитать будущую траекторию движения объектов в пространстве:

$$a_{id} = \mu \left(\frac{\vec{r}_{sat,3}}{r_{sat,3}^3} - \frac{\vec{r}}{r^3} \right) \quad (4)$$

- μ — гравитационный параметр третьего тела;
- $\vec{r}_{sat,3}$ — вектор от спутника к третьему телу;
- $\vec{r}$ — положение третьего тела по отношению к центральному телу (вектор).

Важно также внести учет давления солнечного излучения. Давление солнечного излучения — это сила, создаваемая воздействием фотонов солнечного света на поверхность объекта в космосе. Давление солнечного света рассматривается в качестве возмущающей силы, которую необходимо учитывать при определении орбиты и предсказания. Для расчёта в блоке используется следующее уравнение давления солнечного излучения:

$$a_{srp} = -\nu C_r \frac{A_s}{m} P_{srp} \left(\frac{AU}{r_{sat,sun}} \right)^2 \frac{\vec{r}_{sat,sun}}{r_{sat,sun}} \quad (5)$$

где: m — масса космического аппарата; ν — функция затемнения орбиты от солнца; C_r — коэффициент отражения поверхности КА; A_s — площадь давления солнечного излучения на КА; P_{srp} — давления солнечной радиации на расстояния КА от Солнца; AU — среднее расстояние от солнца до земли; $\vec{r}_{sat,sun}$ — вектор от спутника к началу координат от Солнца. Созданная программа изображена на рис. 2-3.

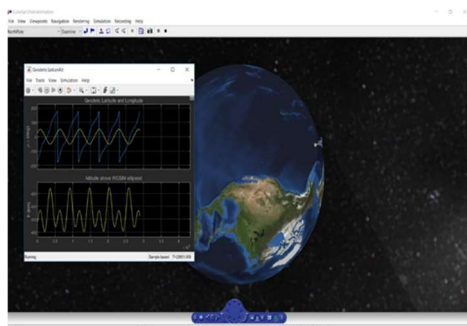


Рисунок 2 – Оконная форма созданной программы

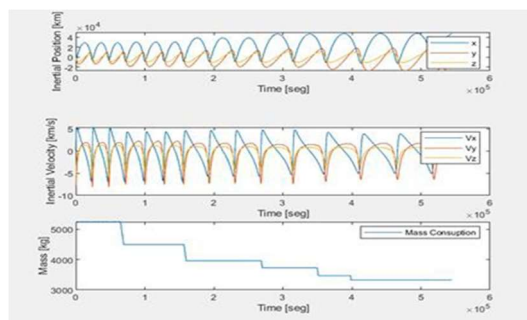


Рисунок 3 – Графики зависимости геодезических параметров от времени

Вторая глава посвящена информационно-измерительным системам на борту МКА, а также алгоритмам управления отдельными аппаратами и их группировками.

Информационно-измерительная система (ИИС) МКА — это совокупность функционально объединённых измерительных, вычислительных и других вспомогательных технических средств, предназначенная для автоматического получения информации от контролируемого объекта, отвечающая за сбор данных о состоянии самого аппарата, проведение измерений и обеспечение управления.

Задачи ИИС на борту МКА:

- Контроль состояния аппарата (телеметрия).
- Определение ориентации и положения (навигация).
- Выполнение целевой задачи.
- Обеспечение управления. Предоставление данных для системы управления движением и бортового вычислительного комплекса.

ИИС МКА можно разделить на три основных контура, тесно связанных между собой:

1. Первичные измерители (датчики):
2. Контур сбора и предобработки данных:
3. Контур обработки, управления и связи:

Особенности ИИС МКА:

1. Высокая интеграция: стремление к созданию единой платы датчиков (Avionics Stack), объединяющей БВК, АЦП, интерфейсы и даже простые датчики (магнитометр, гироскоп).
2. Использование коммерческих компонентов (COTS): Датчики, аналогичные применяемым в смартфонах и дронах (MEMS-гироскопы, акселерометры). Требуют сложной программной компенсации погрешностей.
3. Ограниченные ресурсы (масса, энергия, вычислительная мощность) – отсутствие возможности установки резервных датчиков, алгоритмы (например, фильтры Калмана) должны быть оптимизированы под слабый процессор.
4. Акцент на автономность. Для группировок МКА ИИС должна уметь определять взаимное положение с соседними МКА и принимать решения с минимальным участием Земли.

Упрощенная схему ИИС МКА изображена на рис. 4.

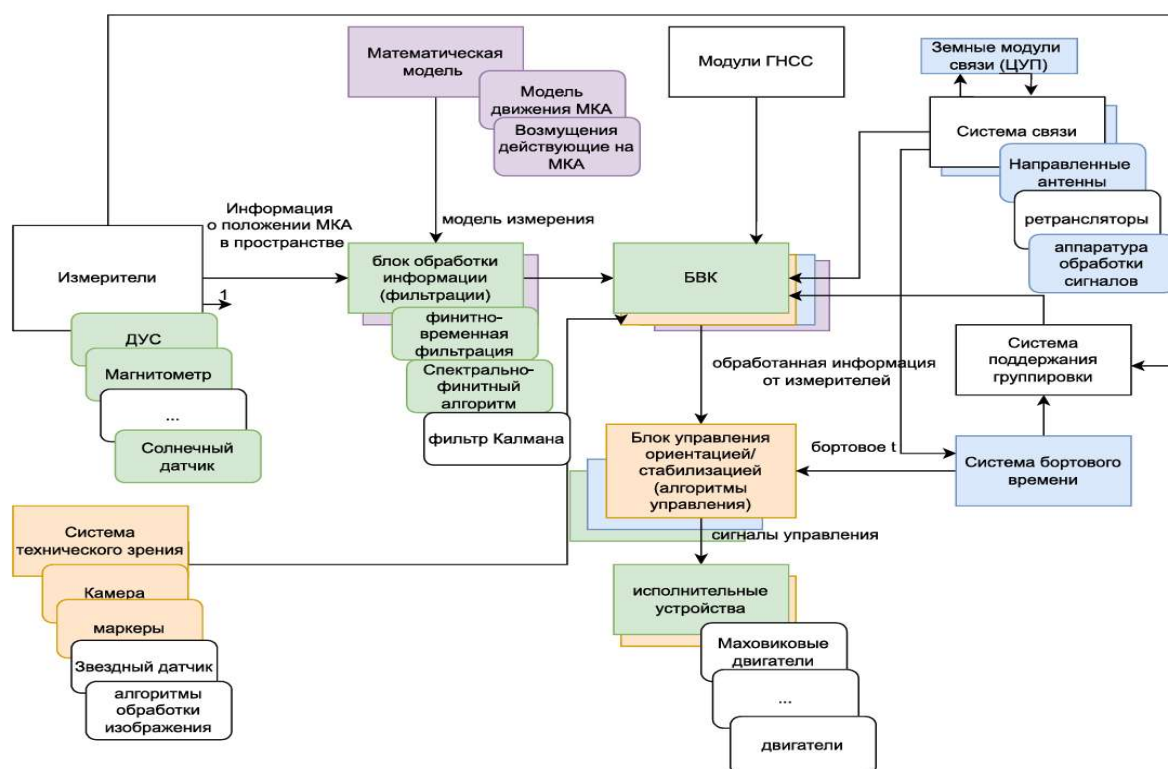


Рисунок 4 – Информационные каналы ИИС МКА

Как видно из укрупнённой блок-схемы, одну из важных функций выполняет алгоритм обработки информации, в данном случае фильтр Калмана. Предлагается альтернативный алгоритм фильтрации – спектрально-финитный.

В третьей главе рассмотрен обобщенный алгоритм управления МКА и подходы синхронизации времени.

Целью становится обеспечение успешного функционирования полета группы летательных аппаратов с возможностью автоматического управления в реальном времени. Первым шагом алгоритма будет установление визуальной связи с объектами группировки. Второй шаг – используя машинное зрение и обработку изображения с помощью нейросети, определить пространственное положение МКА как самостоятельного объекта, так и части группы. Третий шаг – с помощью органов управления выстроить МКА в определенный строй (заданный миссией) и поддерживать его путем контроля с помощью визуального канала связи.

Другими словами, нужно решить следующие задачи - стабилизация, поиск соседних объекта/объектов, обработка изображений, синхронизация полета.

Выделяя главные блоки алгоритма, блок схема будет иметь следующий вид (рис. 5):

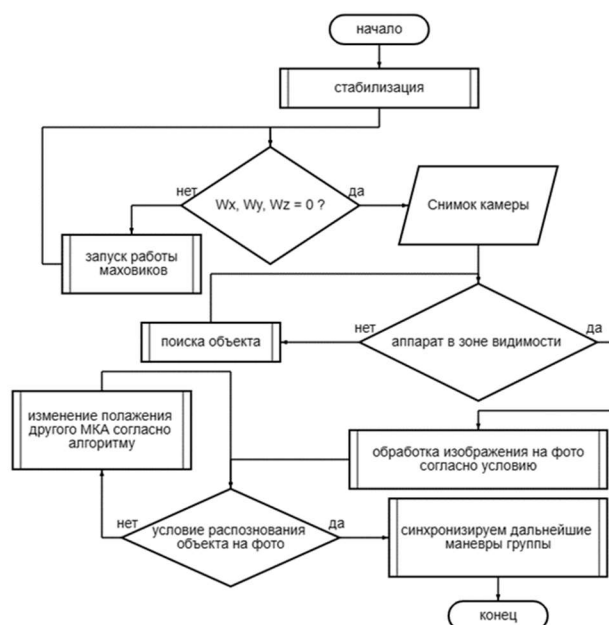


Рисунок 5 – Укрупнённая блок-схема работы алгоритма по установлению связи и построения МКА в группе

Особенности процесса:

1. Алгоритм поиска соседних аппаратов: произведем поиск объекта, выполнив последовательные вращения спутника по двум осям (сначала по одной, потом по другой с условием нахождения). Стоит учесть, конечно, и начальные условия (положение в пространстве после отработки общего алгоритма стабилизации), при которых будет производиться поиск. Исходя из них возможно будет осуществить также другой более оптимальный алгоритм по критерию минимального затраченного времени или более низких энергозатрат.

2. Алгоритм машинного зрения для установления визуальной связи: для того, чтобы успешно находить другой МКА в радиусе видимости камеры, предлагается использовать навыки машинного зрения и нейросети с целью получения информации по фотографиям. Поскольку воздушное пространство на низко-земной орбите не сильно загружено, на фото не будет находиться много объектов (предположительно только искомые, помеченные специальными маркерами, распознать которые для алгоритма не составит труда).

3. Алгоритм идентификации объекта и установления положения в пространстве с помощью нейросети. Следующей же задачей для машинного зрения будет определение пространственного положения МКА исходя из данной конфигурации (положения) опорных маркеров. Через включение решения задач комбинаторики осуществляется установление жесткой связи уникального положения маркеров с положением в пространстве МКА. Конечная цель – распознав положения маркеров на искомом объекте, определить положения МКА относительно камеры.

Применение машинного зрения для ориентации МКА в группе на основе пассивных оптических систем (камеры с маяками) является относительно новым направлением в решении задачи навигации и управления движением спутников в составе группировки. Оно позволяет определять относительное положение МКА на расстояниях до 500 м с точностью до $0,8^\circ$ (точность в свою очередь будет зависеть от разрешения камеры, размеров оптических меток и фоновой засветки).

Следующее условие для корректного взаимодействия любых космических аппаратов - это решение проблемы синхронизации времени между бортами и наземными станциями. Для того, чтобы решить этот вопрос, систематически изучается точность

различных технологий межспутниковой локации и их применение для определения орбиты навигационных спутников, а пробные расчеты выполняются с использованием данных моделирования. В ходе исследования выполняется построение математической модели двунаправленной синхронизации времени.

Метод синхронизации времени между удаленными объектами использует принцип двунаправленного измерения. Предполагая, что две стороны канала связи КА могут одновременно посылать друг другу сигналы измерения дальности, а разница часов между ними является постоянной величиной.

Алгоритм оценки временных задержек, вызванных движением спутников. Предположим, что в процессе двунаправленной синхронизации времени возникают временные задержки обоих спутников, показанные на рисунке:

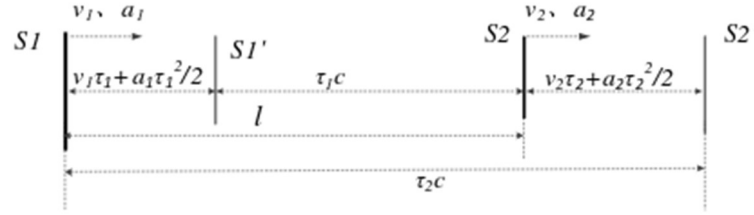


Рисунок 6 – Временные задержки, вызванные взаимными перемещениями спутников

Как показано на рис. 6, предположим, что спутники S1 и S2 находятся на геометрическом расстоянии l сигнала дальности и радиальной скорости v_1 и ускорение a_1 для S1, соответственно. Радиальная скорость v_2 и радиальное ускорение a_2 для S2 соответственно. К S1, принимающему ряд световых сигналов дальности S2 для τ_1 , запускается от S1 к S2 сигнальный световой ряд приема дальномерных сигналов для τ_2 . Тогда:

$$\tau_1 c = l - v_1 \tau_1 - \frac{1}{2} a_1 \tau_1^2 \quad (6)$$

$$\tau_2 c = l - v_2 \tau_2 - \frac{1}{2} a_2 \tau_2^2 \quad (7)$$

Поскольку пространственное ускорение аппарата мало влияет на оптическое время, оптическое время можно приблизительно представить, как:

$$\tau_1 \approx \frac{1}{c + v_1} \quad (8)$$

$$\tau_2 \approx \frac{1}{c + v_2} \quad (9)$$

Тогда задержку движения S1 и S2 можно выразить как:

$$\tau_{s_1}^m = -\frac{v_1 l}{c(c + v_1)} - \frac{a_1 l^2}{2c(c + v_1)^2} \quad (10)$$

$$\tau_{s_2}^m = -\frac{v_2 l}{c(c - v_2)} - \frac{a_2 l^2}{2c(c - v_2)^2} \quad (11)$$

В данной работе изучена погрешность задержки движения, которая оказывает большое влияние на точность синхронизации времени. Сначала анализируется погрешность временной задержки движения, а затем вводятся традиционные методы её коррекции. На этой основе предлагается новый метод коррекции временной задержки движения, основанный на уменьшении псевдорасстояния по одной точке. Подробно дается принцип коррекции этого метода и анализ потребности в точности коррекции.

Полученные результаты определяют влияние скорости движения спутников на эффективность синхронизации бортовых и наземных таймеров. Предлагаемый метод повышает точность синхронизации времени на 38% относительно стандартных подходов.

Предлагаемый алгоритм обеспечивает повышение точности в задачах навигации и управления движением с особенностями группового полета МКА за счет новых подходов по контролю взаимных положений МКА с использованием методов технического зрения и синхронизации таймеров бортовых ИУС.

Четвертая глава посвящена вопросам методов обработки информации на борту МКА. В настоящее время на практике и в теории широко применяются классические методы оптимальной обработки измерительной информации, которые базируются на использовании марковских моделей полезных сигналов. Основное достоинство данных подходов к обработке сигналов заключается в получении рекуррентных алгоритмов оценки и классификации измерительных сигналов. Это позволяет значительно сэкономить память устройств обработки в случае использования всей информации о сигнале с момента начала процесса измерения до момента принимаемых решений. Но при этом не учитывается адекватность используемых моделей измерения реальным процессам. Все реальные сигналы измерения имеют гладкие реализации, и являются многократно дифференцируемыми в отличие от марковских моделей сигналов. При синтезе алгоритмов обработки информации не принимаются во внимание такие важные характеристики, как практические интервалы корреляции сигнала, реальные временные и частотные свойства устройств фильтрации и классификации сигналов, взаимосвязь требований к точности, надёжности и сложности используемых алгоритмов обработки сигналов.

Метод спектрально-финитной фильтрации основан на представлении сигнала в виде ряда Карунена-Лоэва, который является частным случаем ряда Фурье, в спектральной области. Для дискретного сигнала ряд будет записан следующим образом:

$$Xs_i = \sum_{k=1}^N c_{ki} \varphi_k, \quad (12)$$

где φ_k – базис, а коэффициенты c_k определяются из скалярного произведения:

$$c_{ki} = (Xs_i, \varphi_k). \quad (13)$$

Базис определяется из следующего выражения:

$$(Ks_X, \varphi_k) = \lambda_k \varphi_k. \quad (14)$$

Из определения собственных чисел и векторов видно, что в выражении φ_k является собственным вектором матрицы Ks_X – корреляционной матрицы полезного сигнала, то есть базис является субоптимальным только для полезного сигнала.

Для того, чтобы сжать измерительную информацию, используемую при оценивании сигнала, оценивание происходит в спектральной области.

Суть алгоритма работы фильтра состоит в следующем. Для получения оценки на выходе фильтра используется оператор As^* , субоптимальный по критерию среднего квадрата погрешности оценки, который определяется из следствия теоремы ортогонального проецирования В. С. Пугачева:

$$As^* = M [XsYs^T] M [YsYs^T]^{-1}. \quad (15)$$

Поскольку помеха и полезный сигнал являются некоррелированными случайными процессами, то:

$$As^* = M [XsXs^T] M [YsYs^T]^{-1} = Ks_X Ks_Y^{-1}. \quad (16)$$

Оценка сигнала во временном представлении будет определяться через субоптимальный оператор следующим образом:

$$A^* = BB \cdot As^* \cdot BB^T; \quad (17)$$

$$\hat{X}_i = A^* \cdot Y_i, \quad (18)$$

где BB – матрица собственных векторов корреляционной функции полезного сигнала, то есть $BB = \Phi$.

Результаты моделирования приведены на рис. 7-9.

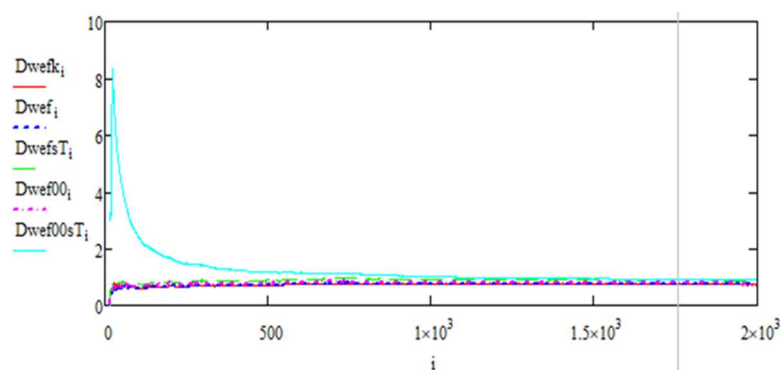


Рисунок 7 – График зависимости дисперсий погрешностей оценок исследуемых алгоритмов от времени

Где: $Dwefki$ – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм фильтрации Калмана. Время переходного процесса 200 отсчетов. Дисперсия погрешности оценки алгоритма после окончания переходного процесса равна 0,9.

$Dwefi$ – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм неадаптивной финитно-временной фильтрации без обратной связи. Время переходного процесса 202 отсчета. Дисперсия погрешности оценки алгоритма после окончания переходного процесса равна 1,01.

$DwefsTi$ – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм спектрально-финитной фильтрации без обратной связи. Время переходного процесса 204 отсчетов. Дисперсия погрешности оценки алгоритма после окончания переходного процесса равна 1,12.

$Dwef00i$ – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм адаптивной финитно-временной фильтрации с обратной связью. Время переходного процесса 202 отсчетов. Дисперсия погрешности оценки алгоритма после окончания переходного процесса равна 1,15.

$Dwef00sTi$ – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм спектрально-финитной фильтрации с обратной связью. Время переходного процесса 550 отсчетов. Дисперсия погрешности оценки алгоритма после окончания переходного процесса равна 1,21.

Как видно из рис. 7, дисперсии погрешностей оценок спектрально-финитного алгоритма асимптотически стремятся к фильтрации Калмана. При этом величины дисперсий всех алгоритмов отличаются незначительно.

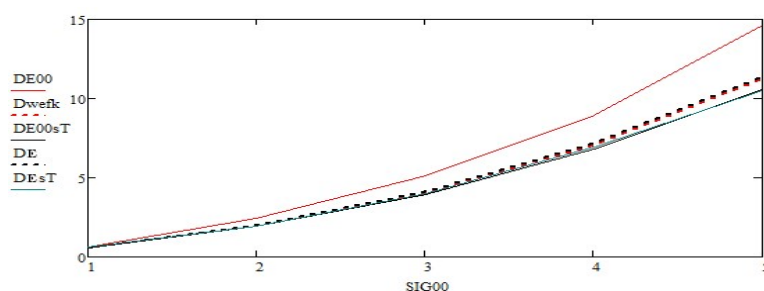


Рисунок 8 – График зависимости дисперсий погрешностей оценок исследуемых алгоритмов от параметра SIG00 (помехозащищенность)

Где: D_{wefk} – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм фильтрации Калмана. По показателю помехозащищенности имеет число 1,238.

DE – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм неадаптивной финитно-временной фильтрации без обратной связи; по показателю помехозащищенности имеет число 1,361.

DE00 – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм финитно-временной фильтрации с обратной связью; По показателю помехозащищенности имеет число 0,884.

DEsT – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм спектрально-финитной фильтрации без обратной связи; По показателю помехозащищенности имеет число 1,361.

DE00sT – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм спектрально-финитной фильтрации с обратной связью; по показателю помехозащищенности имеет число 0,852.

Из рис. 8 видно, что по помехозащищенности алгоритмы схожи, незначительно выигрывает спектрально-финитной фильтрации с обратной связью. Наихудшие результаты показывает алгоритм спектрально-финитной фильтрации без обратной связи и неадаптивной финитно-временной фильтрации без обратной связи.

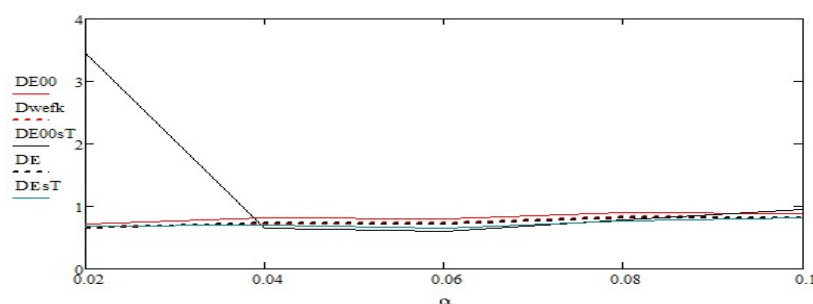


Рисунок 9 – График зависимости дисперсий погрешностей оценок исследуемых алгоритмов от параметра α (робастность)

Где: D_{wefk} – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм фильтрации Калмана. По показателю робастности имеет число 0,151.

DE – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм неадаптивной финитно-временной фильтрации без обратной связи; по показателю робастности имеет число 0,133.

DE00 – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм финитно-временной фильтрации с обратной связью; по показателю робастности имеет число 0,137.

DEsT – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм спектрально-финитной фильтрации без обратной связи; по показателю робастности имеет число 0,058.

DE00sT – дисперсия погрешностей оценок сигнала на выходе фильтра разностного сигнала, реализующего алгоритм спектрально-финитной фильтрации с обратной связью; по показателю робастности имеет число 7,069.

Из рис. 9 видно, что параметр α незаметно влияет на робастность системы. Алгоритмы показывают схожие результаты.

Основные свойства спектрально-финитного представления сигналов:

- Спектрально-финитная модель сигналов при предельном переходе стремится к классическим моделям случайных процессов, т.е. имеется преемственность рассматриваемых моделей сигналов и может быть обеспечена любая заданная точность приближения одной модели к другой.
- Спектрально-финитная модель сигнала, как квазидетерминированная модель, имеет равные нулю коэффициенты сноса и диффузии, что значительно упрощает аналитические расчёты при анализе и синтезе информационно-измерительных систем.
- Использование спектрально-финитной модели сигнала позволяет применять математически хорошо разработанные геометрические методы представления и обработки сигналов, заменяя гильбертово пространство евклидовым на основе теоремы ортогонального проецирования.
- Данная модель обеспечивает возможность получения единых алгоритмов обработки сигналов как для непрерывного, так и для дискретного случая.
- Спектрально-финитная модель сигнала обеспечивает среднеквадратическое функциональное приближение к случайному сигналу на выбранном интервале времени, что позволяет расширить диапазон решаемых задач и значительно упростить их решение по отношению к точечному среднеквадратическому критерию оценки, широко используемому в настоящее время.
- Для использования спектрально-финитного метода представления и обработки сигналов достаточно локальной интегрируемости корреляционной функции на выбранном интервале разложения сигнала, т.е. компактности оператора Гильберта-Шмидта.
- Спектрально-финитный подход позволяет на основе достаточно простых алгоритмов оценить априорную, апостериорную и совместную достоверности невыхода измеряемого сигнала и результаты его оценки на выбранном интервале времени за пределы произвольных границ, а также осуществить прогноз сигнала.
- Использование спектрально-финитной модели сигналов в задачах фильтрации сигналов позволяет одновременно с оценкой в данный момент времени получить и интерполированные оценки в пределах интервала разложения процесса.
- Использование разложения Карунена-Лоэва в спектрально-финитном подходе позволяет обеспечить некоррелированность коэффициентов и наилучшую сходимость ряда Фурье. На основании теоремы Мерсера сходимость спектрального разложения корреляционной функции является равномерной, в случае нормального закона распределения коэффициенты разложения являются независимыми.
- На интервалах разложения, значительно меньших интервала корреляции случайного процесса, снимается проблема размерности при обработке сигналов и составляющая, определяемая погрешностью аппроксимации, в общем случае, является незначительной.
- Спектрально-финитная модель сигналов позволяет упростить методы адаптивной обработки сигналов.

Полученные результаты исследования подтверждают целесообразность применения спектрально-финитного алгоритма фильтрации сигналов на борту МКА как альтернативу фильтрации Калмана исходя из особенностей используемой бортовой вычислительной платформы в виде ограниченных вычислительных мощностей.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В диссертационной работе достигнута цель, которая состоит в повышении эффективности методов моделирования, управления и эксплуатации группировок МКА. В рамках выполнения частных задач исследования получены следующие результаты:

1. Усовершенствована имитационная модель полета МКА на низкой орбите Земли;
2. Предложены и реализованы современные методы фильтрации, позволяющие модифицировать алгоритмы обработки измерительных сигналов;
3. Разработан метод для повышения точности синхронизации времени между бортами космических аппаратов или космических аппаратов и наземных станций;
4. Разработана программа стабилизации МКА и алгоритм установления связи между ними;
5. Создан алгоритм установления связи между малыми космическими аппаратами с использованием машинного зрения для обеспечения группового полета с поддержанием формации строя.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Список работ, опубликованных в журналах перечня ВАК:

1. Федоринов, А. Ю. Исследование алгоритма синхронизации времени для низкоорбитальной группировки микроспутников / А. Ю. Федоринов, В. В. Перлюк // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2023. – Т. 21, № 4. – С. 58-69. – DOI 10.18127/j20700814-202304-08.
2. Федоринов, А. Ю. Метод повышения точности и надёжности навигационно-измерительных систем на основе комплексной оптимально-инвариантной фильтрации произвольных сигналов в условиях избыточности устройств обработки информации / А. Ю. Федоринов, Ю. П. Иванов // Труды МАИ. – 2024. – № 139.
3. Федоринов, А. Ю. Исследование универсальных оптимальных методов финитно-временной и спектрально-финитной обработки навигационных сигналов приборов летательных аппаратов в условиях априорной определенности и параметрической неопределенности / А. Ю. Федоринов, Ю. П. Иванов // Труды МАИ. – 2024. – № 134.
4. Федоринов, А. Ю. Исследование алгоритма установления связи между малыми космическими аппаратами с использованием машинного зрения для обеспечения группового полета с поддержанием четкой формации строя / А. Ю. Федоринов // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2024. – Т. 22, № 6. – С. 23-31. – DOI 10.18127/j20700814-202406-03.
5. Федоринов, А. Ю. Исследование алгоритмов коррекции задержки движения космических аппаратов при временной синхронизации / А. Ю. Федоринов, В. В. Перлюк // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2025. – Т. 23, № 4. – С. 57-63. – DOI 10.18127/j20700814-202504-07.
6. Федоринов, А. Ю. Исследования точностных характеристик спектрально-финитного алгоритма фильтрации сигналов для комплексной системы измерителей на борту летательного аппарата / А. Ю. Федоринов // Труды МАИ. – 2025. – № 141.

Работы с индексацией в Scopus:

7. X. Hu, A. Y. Fedorinov, X. Liu and V. V. Perliuk, "Research of the Time Synchronization Algorithm for a Low-Orbit Grouping of Microsatellites," 2025 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF), St. Petersburg, Russian Federation, 2025, pp. 1-5, doi: 10.1109/WECONF65186.2025.11017234.

В трудах конференций:

8. Перлюк, В. В. Моделирование процесса управления низкоорбитальными спутниками с учетом атмосферного сопротивления и эффекта приплюснутости Земли / В. В. Перлюк, А. Ю. Федоринов // Аэрокосмическое приборостроение и эксплуатационные технологии : Сборник докладов Пятой Международной научной конференции. В 2-х частях, Санкт-Петербург, 04–20 апреля 2024 года. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2024. – С. 148-157. – DOI 10.31799/978-5-8088-1914-6-2024-5-1-148-157.

9. Федоринов, А. Ю. Исследование возможности применения спектрально-финитного алгоритма обработки сигналов в аэрокосмической области / А. Ю. Федоринов, Ю. П. Иванов // Метрологическое обеспечение инновационных технологий : Сборник статей VI Международного форума, Санкт-Петербург, 01 марта 2024 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2024. – С. 238-240.

10. Федоринов, А. Ю. Исследование особенностей программного кода для системы ориентации и стабилизации малого космического аппарата / А. Ю. Федоринов // Волновая электроника и инфокоммуникационные системы : Материалы XXVII Международной научной конференции. В 3-х частях, Санкт-Петербург, 03–07 июня 2024 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2024. – С. 252-255.

11. Перлюк, В. В. Моделирование процесса управления низкоорбитальной формацией наноспутников с учетом остаточного атмосферного сопротивления и эффекта приплюснутости Земли / В. В. Перлюк, А. Ю. Федоринов // Волновая электроника и инфокоммуникационные системы : Материалы XXVII Международной научной конференции. В 3-х частях, Санкт-Петербург, 03–07 июня 2024 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2024. – С. 277-281.

12. Перлюк, В. В. Исследование алгоритма синхронизации времени на основе высокочастотной межспутниковой связи / В. В. Перлюк, А. Ю. Федоринов // Метрологическое обеспечение инновационных технологий : Сборник статей V Международного форума, Санкт-Петербург, 02 марта 2023 года / Под редакцией В.В. Окрепилова. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2023. – С. 110-111.

13. Перлюк, В. В. Система синхронизации времени для микроспутников в группе / В. В. Перлюк, А. Ю. Федоринов // Метрологическое обеспечение инновационных технологий : Сборник статей V Международного форума, Санкт-Петербург, 02 марта 2023 года / Под редакцией В.В. Окрепилова. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2023. – С. 112-113.

14. Федоринов, А. Ю. Исследование универсального оптимального метода финитно-временной и спектрально-финитной обработки навигационных сигналов приборов летательных аппаратов в условиях полной и неполной априорной определенности / А. Ю. Федоринов // Молодёжь и будущее авиации и космонавтики : Сборник аннотаций конкурсных работ XV Всероссийского межотраслевого молодёжного конкурса научно-технических работ и проектов в области авиационной и ракетно-космической техники и технологий, Москва, 20–24 ноября 2023 года. – Москва: Издательство "Перо", 2023. – С. 143.

15. Перлюк, В. В. Автономная синхронизация времени для микроспутниковой группировки / В. В. Перлюк, А. Ю. Федоринов // RusNanoSat-2023 : Сборник тезисов докладов пятого российского симпозиума по наноспутникам с международным участием, Самара, 06–08 сентября 2023 года. – Самара: Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева, 2023. – С. 171-173.

16. Федоринов, А. Ю. Опыт разработки виртуальной аэрометрической системы / А. Ю. Федоринов, М. А. Епринцев // Навигация и управление движением : Материалы XXV Юбилейной конференции молодых ученых, Санкт-Петербург, 21–24 марта 2023 года. – Санкт-Петербург: "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", 2023. – С. 232-234.

17. Методы позиционирования малых космических аппаратов в пространстве на околоземной орбите с использованием искусственного интеллекта / А. Ю. Федоринов, В.

В. Перлюк, М. А. Епринцев, В. В. Карпенко // Аэрокосмическое приборостроение и эксплуатационные технологии : Четвертая Международная научная конференция. Сборник докладов. В 2-х частях, Санкт-Петербург, 04–21 апреля 2023 года. Том Часть 2. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2023. – С. 151-153. – DOI 10.31799/978-5-8088-1820-0-2023-4-2-151-153.

18. Федоринов, А. Ю. Проведение поисково-спасательных работ с применением комплексов с беспилотным летательным аппаратом / А. Ю. Федоринов, В. В. Карпенко, С. Г. Бурлуцкий // Волновая электроника и инфокоммуникационные системы : Сборник статей XXVI Международная научная конференция. В 3-х частях, Санкт-Петербург, 29 мая – 02 июня 2023 года. Том Часть 3. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2023. – С. 133-137.

19. Федоринов, А. Ю. Разработка системы управления движением малых космических аппаратов в группе на основе методов имитационного моделирования / А. Ю. Федоринов, В. В. Перлюк // Навигация и управление движением : Материалы XXIV конференции молодых ученых с международным участием, Санкт-Петербург, 15–18 марта 2022 года. – Санкт-Петербург: "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", 2022. – С. 184-185.

20. Карпенко, В. В. Обзор средств и способов корреляционно-экстремальных методов навигации / В. В. Карпенко, А. Ю. Федоринов, Н. Д. Шахматова // Волновая электроника и инфокоммуникационные системы : Материалы XXV Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 30 мая – 03 июня 2022 года. Том Часть 2. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2022. – С. 127-131.

21. Федоринов, А. Ю. Разработка системы управления движением малых космических аппаратов в группе на основе методов имитационного моделирования с использованием речевого интеллекта / А. Ю. Федоринов, В. В. Перлюк // Волновая электроника и инфокоммуникационные системы : Сборник статей XXV Международной научной конференции. В 3-х частях, Санкт-Петербург, 30 мая – 03 июня 2022 года. Том Часть 3. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2022. – С. 256-259.

22. Федоринов, А. Ю. Моделирующая программа для исследования траектории движения по орбите двух малых космических аппаратов с возможностью изменения траекторных условий / А. Ю. Федоринов, М. А. Епринцев // Совместная III Отраслевая научно-практическая конференция «Созвездие Роскосмоса: траектория науки» : Материалы Совместной III Отраслевой научно-практической конференции, Самара, 02–04 октября 2024 года. – Самара: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, 2024. – С. 251-253.

23. Федоринов, А. Ю. Исследование и создание имитационной модели полета группы малых космических аппаратов / А. Ю. Федоринов // Волновая электроника и инфокоммуникационные системы : Сборник статей XXVIII Международной научной конференции. В 3-х частях, Санкт-Петербург, 12–16 мая 2025 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2025. – С. 214-219.

24. Федоринов, А. Ю. Исследование орбитальных маневров малых космических аппаратов, необходимых для перехода на другую орбиту / А. Ю. Федоринов // Метрологическое обеспечение инновационных технологий : Сборник статей VII Международного форума, Санкт-Петербург, 04 марта 2025 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2025. – С. 284-285.

25. Федоринов, А. Ю. Исследование математических моделей для расчета положения спутника на орбите / А. Ю. Федоринов, Е. И. Чистов // Аэрокосмическое приборостроение

и эксплуатационные технологии : Сборник докладов Шестой Международной научной конференции. В 2-х частях, Санкт-Петербург, 08–25 апреля 2025 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2025. – С. 133-135.

Работы, опубликованные в других изданиях:

26. Федоринов, А. Ю. Исследование возможностей и специфики применения группы малых космических аппаратов в каналах связи между БПЛА и наземными станциями / А. Ю. Федоринов, В. А. Небылов, А. Ю. Княжский // Автоматизация. Современные технологии. – 2025. – Т. 79, № 12. – С. 565-572. – DOI 10.36652/0869-4931-2025-79-12-565-572.

27. Федоринов, А. Ю. Анализ современных методов получения параметров окружающей среды на взлетно-посадочной полосе / А. Ю. Федоринов, В. В. Карпенко, С. Г. Бурлуцкий // Системный анализ и логистика. – 2023. – № 1(35). – С. 3-10. – DOI 10.31799/2077-5687-2023-1-3-10.

28. Федоринов, А. Ю. Исследование современных методов обработки информации эффективных для применения в области малых космических аппаратов / А. Ю. Федоринов, Ю. П. Иванов // Системный анализ и логистика. – 2023. – № 4(38). – С. 23-30. – DOI 10.31799/2077-5687-2023-4-23-30.

29. Федоринов, А. Ю. Исследование спектрально-финитного метода фильтрации сигналов / А. Ю. Федоринов, Ю. П. Иванов // Системный анализ и логистика. – 2022. – № 1(31). – С. 3-8. – DOI 10.31799/2077-5687-2022-1-3-8.

30. Федоринов, А. Ю. Разработка метода позиционирования малых летательных аппаратов вокруг охраняемого объекта / А. Ю. Федоринов, В. В. Перлюк, В. В. Карпенко // Системный анализ и логистика. – 2022. – № 3(33). – С. 3-6. – DOI 10.31799/2077-5687-2022-3-3-6.

Свидетельства о государственной регистрации:

31. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024613440 РФ. Финитно-временная и спектрально-финитная фильтрация сигналов с обратной и без обратной связи : № 2024612570 : заявл. 13.02.2024 : опубл. 13.02.2024 / Ю. П. Иванов, А. Ю. Федоринов.

32. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024617115 РФ. Программа стабилизации космического аппарата с одной степенью свободы, с последующим выполнением циклограммы поиска объектов вокруг себя : № 2024616100 : заявл. 28.03.2024 : опубл. 28.03.2024 / А. Ю. Федоринов.

33. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024667389 РФ. Программа для исследования траектории движения спутника по орбите в задачи двух тел с возможностью изменения траекторных условий : № 2024666723 : заявл. 24.07.2024 : опубл. 24.07.2024 / В. В. Перлюк, А. Ю. Федоринов.

34. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024692179 РФ. Программа для исследования взаимодействия двух находящихся на разных орбитах тел с возможностью изменения их масс : заявл. 26.12.2024 : опубл. 26.12.2024 / А. Ю. Федоринов.